MATURA Z MATEMATYKI · POZIOM PODSTAWOWY

Imię: _____

Karta pracy: Dowody i optymalizacja

Data: _____

W zadaniach 1–6 przeprowadź dowód: zapisz założenie, przekształcenia i wniosek. W zadaniach 7–12 zapisz funkcję, dziedzinę i obliczenia oraz odpowiedź. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–2)

Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej n liczba $(n+3)^2-(n-1)^2$ jest podzielna przez 8.

Zadanie 2. (0–2)

Wykaż, że kwadrat każdej liczby nieparzystej przy dzieleniu przez 4 daje resztę 1.

Zadanie 3. (0–2)

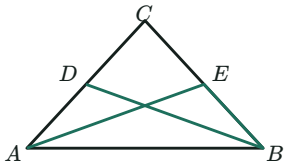
Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y prawdziwa jest nierówność $x^2+y^2+2\geq 2(x+y)$.

Zadanie 4. (0–2)

Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej a prawdziwa jest nierówność $a+\frac{9}{a}\geq 6$.

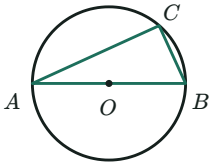
Zadanie 5. (0–2)

Trójkąt ABC jest równoramienny i $|AC|=|BC|$. Punkty D i E leżą odpowiednio na bokach AC i BC tak, że $|AD|=|BE|$ (zobacz rysunek). Wykaż, że $|AE|=|BD|$.



Zadanie 6. (0–2)

Punkty A, B i C leżą na okręgu o środku O, przy czym odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Wykaż, że kąt ACB jest prosty. Wskazówka: poprowadź odcinek OC i zauważ, że powstają dwa trójkąty równoramienne.



Zadanie 7. (0–3)

Pan Jan ma 80 m siatki ogrodzeniowej. Chce nią ogrodzić prostokątny ogródek przylegający jednym bokiem do muru (przy murze siatka nie jest potrzebna). Oblicz wymiary ogródka o największym polu i podaj to pole.

Zadanie 8. (0–3)

Różnica dwóch liczb jest równa 12. Dla jakich liczb ich iloczyn jest najmniejszy? Oblicz ten najmniejszy iloczyn.

Zadanie 9. (0–3)

Sklep sprzedaje miesięcznie 180 kubków po 15 zł za sztukę. Każda obniżka ceny o 1 zł zwiększa miesięczną sprzedaż o 20 kubków. O ile złotych należy obniżyć cenę, aby miesięczny przychód ze sprzedaży był największy? Oblicz ten największy przychód.

Zadanie 10. (0–3)

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 12 i 8. W ten trójkąt wpisano prostokąt tak, że dwa jego boki leżą na przyprostokątnych, a jeden wierzchołek na przeciwprostokątnej. Oblicz wymiary prostokąta o największym polu.

Zadanie 11. (0–3)

Punkt P leży na prostej o równaniu $y = -2x + 10$. Wyznacz współrzędne punktu P, dla którego odległość od początku układu współrzędnych jest najmniejsza.

Zadanie 12. (0–3)

Wysokość (w metrach) piłki kopniętej pionowo w górę po t sekundach lotu opisuje funkcja $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ dla $t \in [0, 4]$. Po ilu sekundach piłka osiągnie największą wysokość i ile ona wynosi?

Odpowiedzi: Dowody i optymalizacja

Dowody (zadania 1–6)

1. **Dowód:** ze wzoru na różnicę kwadratów $(n+3)^2-(n-1)^2=\big((n+3)-(n-1)\big)\big((n+3)+(n-1)\big)=4\cdot(2n+2)=8(n+1)$. Liczba $n+1$ jest całkowita, więc wyrażenie jest podzielne przez 8.

2. **Dowód:** liczba nieparzysta ma postać $2k+1$, gdzie k jest całkowite. Wtedy $(2k+1)^2=4k^2+4k+1=4(k^2+k)+1$, czyli jest to wielokrotność 4 powiększona o 1 – reszta jest równa 1.

3. **Dowód:** przenosimy wszystko na lewą stronę: $x^2-2x+y^2-2y+2\geq 0$. Zapisujemy $2=1+1$ i zwijamy kwadraty: $(x-1)^2+(y-1)^2\geq 0$. Suma kwadratów jest nieujemna, więc nierówność jest prawdziwa (równość dla $x=y=1$).

4. **Dowód:** $(a-3)^2\geq 0$, czyli $a^2-6a+9\geq 0$, stąd $a^2+9\geq 6a$. Dzielimy obie strony przez $a>0$ (zwrot nierówności się nie zmienia): $a+\frac{9}{a}\geq 6$.

5. **Dowód:** trójkąt jest równoramienny, więc $\angle DAB=\angle EBA$ (kąty przy podstawie). Trójkąty ABE i BAD mają wspólny bok AB, równe boki $|BE|=|AD|$ i równe kąty między nimi, więc są przystające (bkb). Stąd $|AE|=|BD|$.

6. **Dowód:** $|OA|=|OB|=|OC|$ (promienie), więc trójkąty AOC i BOC są równoramienne. Niech $\angle OAC=\angle OCA=\alpha$ i $\angle OBC=\angle OCB=\beta$. Suma kątów trójkąta ABC: $\alpha+\beta+(\alpha+\beta)=180^\circ$, więc $\alpha+\beta=90^\circ$. Zatem $\angle ACB=\alpha+\beta=90^\circ$.

Optymalizacja (zadania 7–12)

7. **40 m (równolegle do muru), 20 m (prostopadle), pole $800\ \mathrm{m}^2$.** Bok prostopadły x, równoległy $80-2x$, $P(x)=x(80-2x)=-2x^2+80x$, $x\in(0,40)$. Wierzchołek: $p=\frac{-80}{2\cdot(-2)}=20$, $P(20)=20\cdot 40=800$.

8. **6 i -6, iloczyn -36.** Mniejsza liczba y, większa $y+12$. $f(y)=y(y+12)=y^2+12y$, $a=1>0$, $p=\frac{-12}{2}=-6$, $f(-6)=-6\cdot 6=-36$.

9. **Obniżka o 3 zł, przychód 2880 zł.** $P(x)=(15-x)(180+20x)=-20x^2+120x+2700$, $x\in[0,15)$. $p=\frac{-120}{2\cdot(-20)}=3$, $P(3)=12\cdot 240=2880$ (nowa cena 12 zł).

10. **Boki 6 (na przyprostokątnej 12) i 4 (na przyprostokątnej 8), pole 24.** Z podobieństwa trójkątów $\frac{y}{8}=\frac{12-x}{12}$, więc $y=\frac{2}{3}(12-x)$ i $P(x)=x\cdot y=-\frac{2}{3}x^2+8x$, $x\in(0,12)$. $p=\frac{-8}{2\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)}=6$, $y=4$, $P=24$.

11. **$P=(4,2)$.** $P=(x,-2x+10)$, $d^2=x^2+(-2x+10)^2=5x^2-40x+100$. Najmniejszy kwadrat odległości: $p=\frac{40}{10}=4$, więc $y=-2\cdot 4+10=2$. (Wtedy $d^2=20$, $d=2\sqrt{5}$.)

12. **Po 2 s, największa wysokość 21 m.** $a=-5<0$, $p=\frac{-20}{2\cdot(-5)}=2\in[0,4]$, $h(2)=-20+40+1=21$.